

熱力学

2

【解答】

気体の圧力を P と表す.

(1) ピストンのつりあいより,

$$0 = PS - P_0S - mg \quad \therefore P = P_0 + \frac{mg}{S} \quad (\text{定圧})$$

気体が外部へした仕事は,

$$W_{12} = \int_h^{2h} PS dx = (P_0S + mg)h.$$

内部エネルギー変化は,

$$\Delta U_{12} = \frac{3}{2}(P_0S + mg) \cdot 2h - \frac{3}{2}(P_0S + mg)h = \frac{3}{2}(P_0S + mg)h.$$

よって, 熱力学第1法則より,

$$\Delta U_{12} = -W_{12} + Q_{12} \quad \therefore Q_{12} = \frac{5}{2}(P_0S + mg)h. \quad \left(= nC_P \Delta T_{12} : \text{定圧ゆえ} \right)$$
$$\frac{5}{2}R$$

◆ 熱力学の基本形

① 状態方程式: $PV = nRT.$

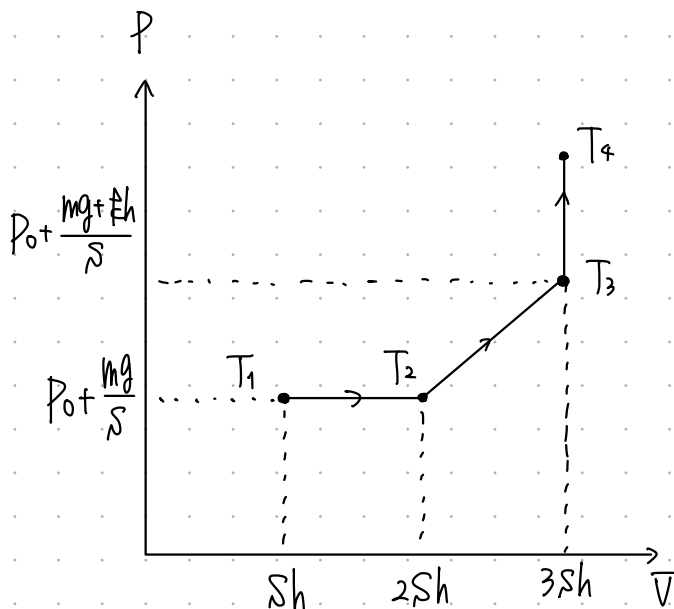
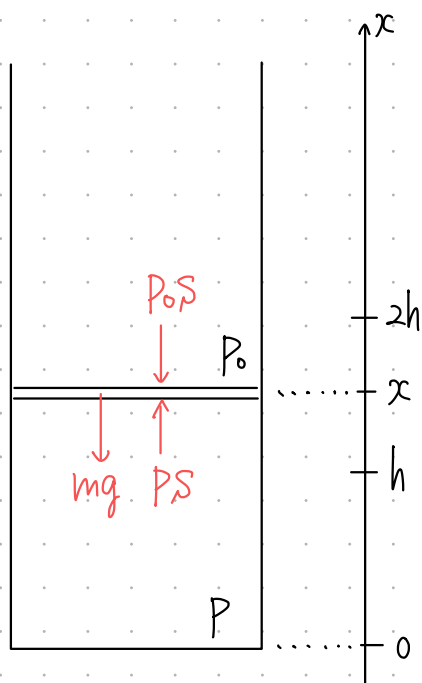
* P : 可動部のつり合いから

* V : 容器の容積

② 熱力学第1法則: $\Delta U = -W + Q$

* ΔU : 公式から

* W : P - V 図の面積



(2) ピストンのつりあいより,

$$0 = PS - P_0S - mg - k(x - 2h) \quad \therefore P = P_0 + \frac{mg + k(x - 2h)}{S} \quad : x \text{ の 1 次関数}$$

→ $P-V$ 図は直線

気体が外部へした仕事は,

$$W_{23} = \int_{2h}^{3h} PS dx = (P_0S + mg)h + \frac{1}{2}kh^2 \quad \text{状態方程式} \quad \textcircled{3} : \left(P_0 + \frac{mg + kh}{S}\right) \cdot 3Sh = nRT_3$$

内部エネルギー変化は,

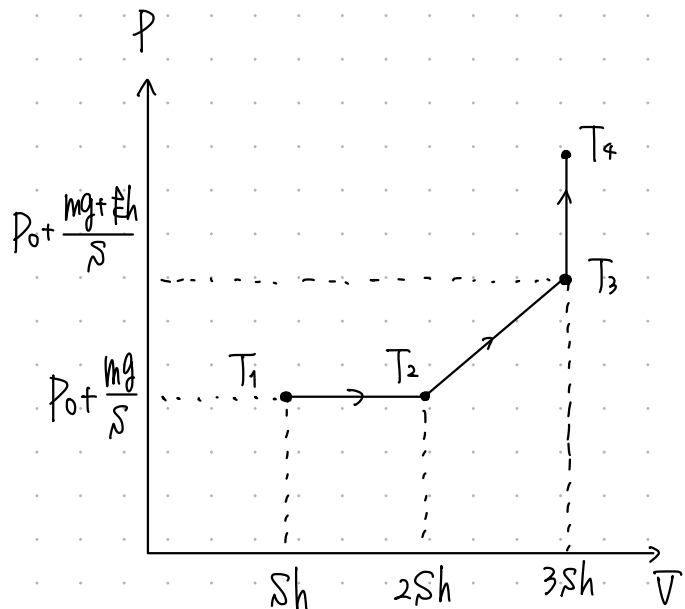
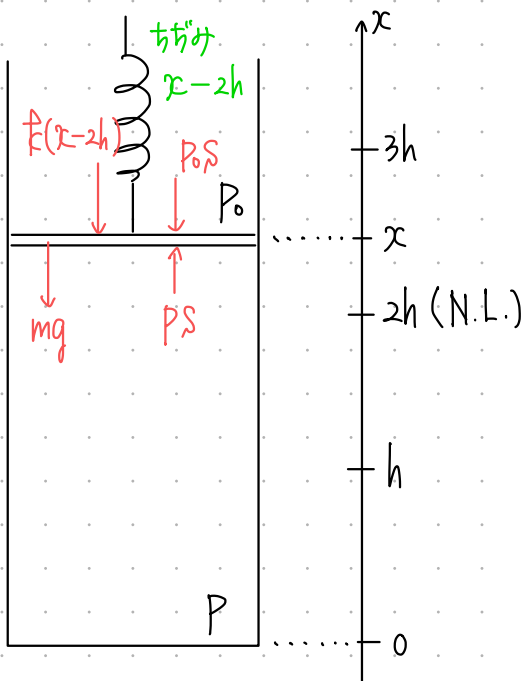
$$\Delta U_{23} = \frac{3}{2} \underbrace{(P_0S + mg + kh) \cdot 3h}_{\leftarrow nRT_3} - \frac{3}{2} \underbrace{(P_0S + mg) \cdot 2h}_{\leftarrow nRT_2} = \frac{3}{2} \{ (P_0S + mg)h + 3kh^2 \} .$$

よって, 熱力学第 1 法則より,

$$\Delta U_{23} = -W_{23} + Q_{23} \quad \therefore Q_{23} = \frac{5}{2} (P_0S + mg)h + 5kh^2 .$$

(3) 熱力学第 1 法則より, 定積ゆえ, $W_{34} = 0$ なら

$$\frac{3}{2}nR\Delta T_{34} = q \quad \therefore \Delta T_{34} = \frac{2q}{3nR} .$$



3

【解答】

(1) A 室内の気体の状態方程式より,

$$\textcircled{1}: P_0 \cdot SH = \underline{nRT_0} \quad \therefore n = \frac{P_0 SH}{\underline{RT_0}}.$$

(2) 状態 2 での A 室内気体の圧力を P_2 , 温度を T_2 とする. ピストンのつりあいより,

$$0 = P_2 S - P_0 S + kH \quad \therefore P_2 = P_0 + \frac{kH}{S}.$$

ピストンが位置 x にあるとき,
つり合いより,

状態方程式より,

$$\textcircled{2}: \left(P_0 + \frac{kH}{S}\right) \cdot 2SH = \underline{nRT_2}.$$

$$PS = P_0 S + \cancel{Fx} \\ \therefore P = P_0 + \frac{Fx}{S}$$

よって, P - V 図は下図のようになる^{※2}. すると, A 室内の気体のエネルギー収支について, 内部エネルギー変化は^{※3},

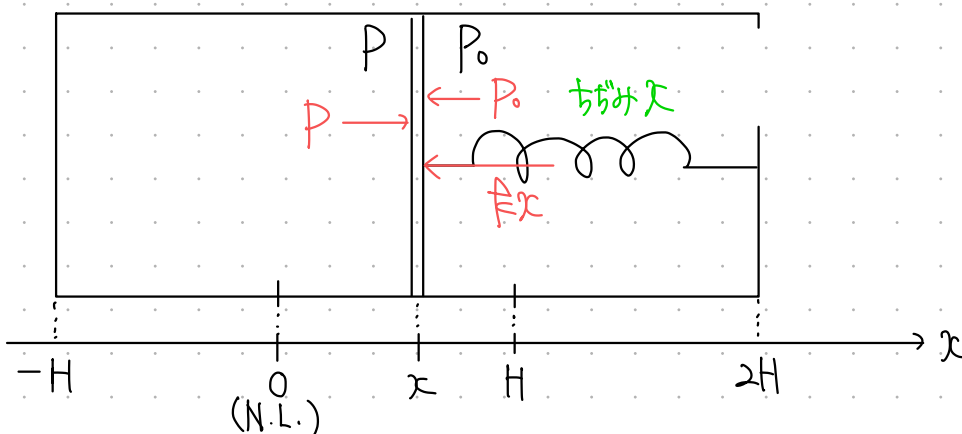
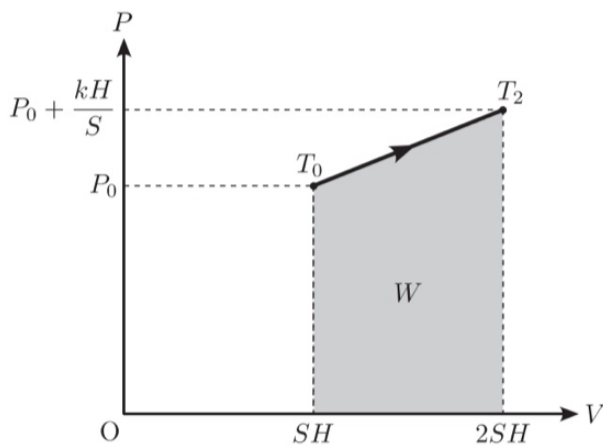
$$\Delta U_G = \frac{5}{2} \underline{nRT_2} - \frac{5}{2} \underline{nRT_0} = \frac{5}{2} P_0 SH + 5kH^2.$$

外部へした仕事は^{※4},

$$W = \frac{1}{2} (P_0 + P_2) SH = \underline{P_0 SH + \frac{1}{2} kH^2}.$$

よって, 吸熱量 Q は, 熱力学第 1 法則 $\Delta U_G = -W + Q$ より,

$$Q = \Delta U_G + W = \underline{\frac{7}{2} P_0 SH + \frac{11}{2} kH^2}.$$



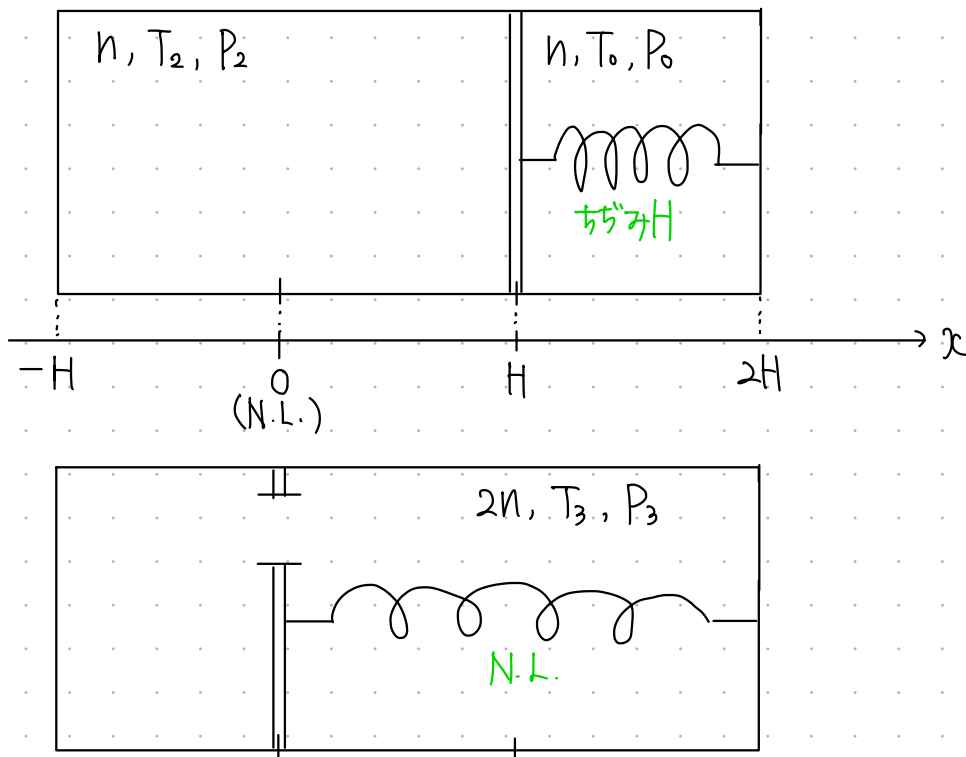
(3) A, B 両室内の気体, ピストン, ばねからなる系全体でのエネルギー保存則より^{※5},

$$\frac{5}{2}(n+n)RT_3 = \frac{5}{2}nRT_2 + \frac{5}{2}nRT_0 + \frac{1}{2}kH^2 \quad \therefore T_3 = \left(\frac{3}{2} + \frac{11}{10} \frac{kH}{P_0 S} \right) T_0$$

(2), (1) で変形

また, 状態 3 における気体全体の状態方程式より,

$$P_3 \cdot 3SH = (n+n)RT_3 \quad \therefore P_3 = P_0 + \frac{11}{15} \frac{kH}{S}$$



◆ 非平衡を経る過程

気体の混合, 拡散では,

全体で1つの系と見なして, エネルギー保存則を考える

(モル数の和も保存する)

4

問1. 状態方程式より,

$$P_0 V_0 = nRT_0$$

$$\therefore U = \frac{3}{2} nRT_0 = \frac{3}{2} P_0 V_0$$

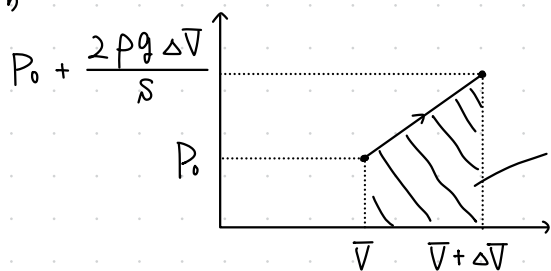
問2. 液面差は, $\frac{2\Delta V}{S}$

問3. ピストンのつり合いより, 内部の圧力を P とすると,

$$PS = \left(P_0 + \underbrace{\rho g \cdot \frac{2\Delta V}{S}}_{\text{液圧による力}} \right) S$$

$$\therefore P = P_0 + \frac{2\rho g \Delta V}{S}$$

問4. 5



$$W = \frac{1}{2} \left(P_0 + P_0 + \frac{2\rho g \Delta V}{S} \right) \Delta V$$

$$= \underline{P_0 \Delta V + \frac{\rho g}{S} (\Delta V)^2}$$

問6. $U_g = \rho \Delta V g \cdot \frac{\Delta V}{S} = \underline{\frac{\rho g}{S} (\Delta V)^2}$

問7. 気体の仕事 = 液体の位置 E_g 変化 + 大気へした仕事

$$W \qquad U_g - 0 \qquad P_0 \Delta V$$

【解答】

$X \rightarrow Y$ での内部エネルギー変化を ΔU_{XY} , 外部へした仕事を W_{XY} , 吸熱量を Q_{XY} と記す.

(1) 図は次頁.

(2) $\Delta U_{XY} = 0$ となるのは, 温度が変化しない $B \rightarrow C$ である. $B \rightarrow C$ は等温膨張ゆえ,

$$q = Q_{BC} = W_{BC} > 0$$

となり, q は正である.

(3) 外部へ正の仕事をする区間と解釈する. $W_{XY} > 0$ となるのは, 気体が膨張する $B \rightarrow C$ である.

(4) 外部から正の仕事をされる (外部へ負の仕事をする) 区間と解釈する. $W_{XY} < 0$ となるのは, 気体が収縮する $C \rightarrow A$ である.

(5) 定積変化 $A \rightarrow B$ について,

$$Q_{AB} = \Delta U_{AB} = \frac{5}{2}nR \cdot 4T_0 - \frac{5}{2}nRT_0 = \frac{15}{2}nRT_0.$$

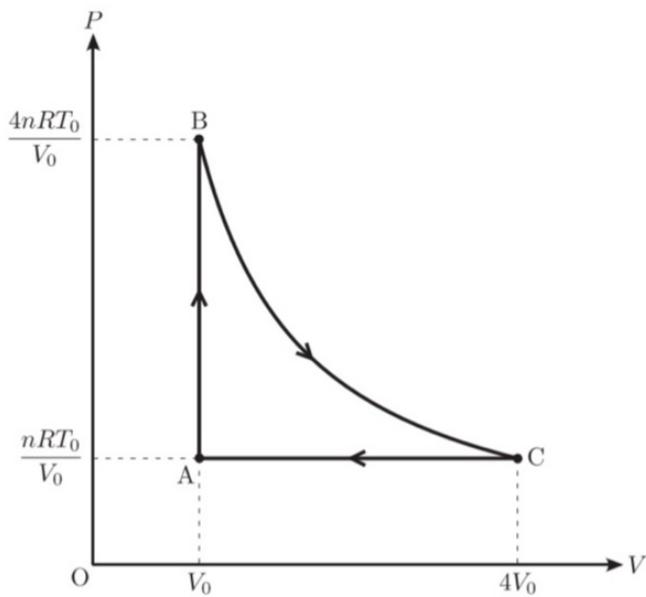
また, 定圧圧縮 $C \rightarrow A$ について,

$$W_{CA} = -3p_0V_0 = -3nRT_0.$$

ただし, 状態 A の圧力を $p_0 = \frac{nRT_0}{V_0}$ とした. よって, 熱効率は,

$$e = \frac{W_{BC} + W_{CA}}{Q_{AB} + q} = \frac{2q - 6nRT_0}{2q + 15nRT_0}$$

となる^{※2}.



10

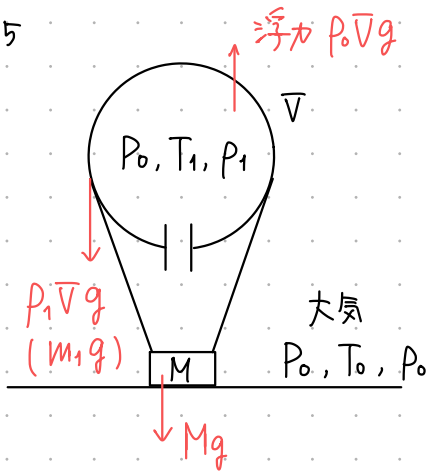
問1 $PV = \frac{m}{m_A} RT$

問2. 密度 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{P}{m_A} RT$
 $\therefore \frac{P}{\rho T} = \frac{R}{m_A} (= \text{const.})$

問3 反比例

問4. $\rho_0 V g$

問5



地表付近について、状態方程式より、

$$\frac{P_0}{\rho_1 T_1} = \frac{P_0}{\rho_0 T_0} \quad \dots \textcircled{1} \quad \therefore \rho_1 = \frac{T_0}{T_1} \rho_0$$

内気の質量は、

$$m_1 = \rho_1 V = \frac{T_0}{T_1} \rho_0 V$$

①
②

(問7)
③

問6. (浮力) > (重力) とすれば良いから、

$$\rho_0 V g > \rho_1 V g + Mg$$

$$\rho_0 V > \frac{T_0}{T_1} \rho_0 V + M$$

$$\therefore T_1 > \frac{\rho_0 V}{\rho_0 V - M} T_0$$

問7. (2)

◆ 状態方程式

同種の気体では、次が成り立つ

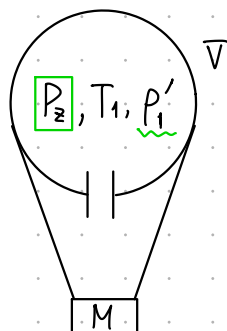
$$\frac{P}{\rho T} = \text{const.} \quad \left(\begin{array}{l} P: \text{圧力} \\ \rho: \text{密度} \\ T: \text{温度} \end{array} \right)$$

* 同じ種類の気体でのみ成り立つ。

* 気球の { 内気・外気 } について、

{ 地表付近・高度 h } について立てる。

問8



高度 z における状態方程式より.

ある高度 z での状態方程式より:

$$\frac{P_z}{\rho'_1 T_1} = \frac{P_z}{\rho_z T_0} = \frac{P_0}{\rho_0 T_0} \quad (\because \text{①}) \quad \dots \text{②}$$

内気
外気
外気 (地表)

消した
文字

$$\therefore \rho'_1 = \frac{T_0}{T_1} \rho_z \quad \dots \text{③}$$

つり合より.

$$\underbrace{\rho_z V g}_{\text{浮力}} = \underbrace{\rho'_1 V g + Mg}_{\text{重力}}$$

$$\rho_z V = \frac{T_0}{T_1} \rho_z V + M$$

$$\therefore \rho_z = \frac{T_1}{T_1 - T_0} \frac{M}{V}$$

問9 ② より,

$$P_z = \frac{\rho_z}{\rho_0} P_0 = \frac{T_1}{T_1 - T_0} \frac{M}{\rho_0 V} P_0 \quad (\because \text{問8})$$

